

GRAND PRIX DE INOVAÇÃO SENAI 2026

DESAFIO VALE: Robótica Colaborativa e Automação de Processos

ERS – Compass

Versão 1.0

Escuderia Vanguarda:

Carlos Henrique Moraes dos Santos

Luiz Felipe Victor Claro

João Lucas Gouvea Barbosa

Vítor Augusto Almeida Costa

Vítor Gabriel Gaspar de Paula

Escola e Faculdade SENAI Félix Guisard

Taubaté/SP

Este trabalho foi elaborado para fins de participação no

Grand Prix de Inovação SENAI 2026.

*A escuderia Vanguarda foi formada por estudantes do Curso Técnico de Desenvolvimento de Sistemas da escola **SENAI Félix Guisard** da cidade de Taubaté/SP, sob a mentoria dos docentes Gleise Fabiane da Silva Rosa e Lucas Machado, com apoio fundamental da **Escola SESI de Caçapava**.*

Nossos sinceros agradecemos aos senhores diretores, coordenadores, docentes e demais funcionários das escolas SESI Caçapava e SENAI Taubaté.

SUMÁRIO

1	Introdução.....	4
1.1	Escopo do produto	4
1.1.1	Nome do produto e suas funcionalidades principais.....	4
1.1.2	Descrição do Compass	4
1.1.3	Missão do Compass.....	4
2	REQUISITOS DA SOLUÇÃO.....	5
2.1	Requisitos Funcionais	5
2.2	Requisitos Não Funcionais	5
3	Protótipo do Compass.....	7
4	DIAGRAMA de caso de uso.....	11
5	Diagrama de classes.....	12
	Anexos.....	13

1 INTRODUÇÃO

1.1 ESCOPO DO PRODUTO

1.1.1 Nome do produto e suas funcionalidades principais

Produto: Compass

Funcionalidades:

- ✓ Controle, gerenciamento e cálculo automático de rotas;
- ✓ Gerenciamento de veículos, operários e frotas;
- ✓ Gerenciamento de estoque;
- ✓ Gerenciamento de pontos de parada e pontos interditados;
- ✓ Geração de relatórios de rotas.

1.1.2 Descrição do Compass

O **Compass** é uma aplicação feita em parceria com a empresa **Vale**. Utiliza-se a biblioteca *React* para construir o protótipo pelo Google *Antigravity*, ajudando a cumprir os prazos de entrega do GrandPrix. A principal API utilizada foi a *LeafletMap* para o mapa interativo com rotas e pontos de entregas, interdições e estoque, suas principais funções estão no gerenciamento de rota e sua capacidade de calcular automaticamente com base em estradas disponíveis sem pontos de interdição, no gerenciamento de veículos, operadores e frotas e na geração de relatórios.

1.1.3 Missão do Compass

O objetivo é otimizar o processo de gerenciamento do Porto de Ponta da Madeira da empresa **Vale**. A solução permite realizar o gerenciamento de rotas, veículos, operários e estoque. Foi desenvolvido buscando a excelência e otimização de uma interface intuitiva de fácil acesso aos funcionários, a qual gera um rápido cálculo de rotas de veículos para pontos de entrega ou estoques, considerando pontos interditados ou indisponíveis, em tempo real.

2 REQUISITOS DA SOLUÇÃO

2.1 REQUISITOS FUNCIONAIS

[RF 01] - Gerenciamento de veículos
--

O sistema deve permitir registrar e gerenciar os veículos utilizados na operação portuária.

[RF 02] - Gerenciamento de operadores
--

O sistema deve permitir o controle e organização dos operadores responsáveis pelas operações do porto.
--

[RF 03] - Controle de estoque

O sistema deve permitir monitorar e gerenciar os estoques presentes nas áreas operacionais.

[RF 04] - Exibição de pontos interditados
--

O sistema deve identificar e exibir áreas interditadas no mapa para evitar conflitos operacionais.
--

[RF 05] - Cálculo automático de rotas
--

O sistema deve gerar rotas automaticamente para otimizar a movimentação dentro do porto.
--

[RF 06] - Visualização logística em mapa

O sistema deve permitir a visualização das operações utilizando mapas interativos.
--

[RF 07] - Dashboard operacional
--

O sistema deve centralizar informações importantes em um painel de controle visual.

[RF 08] - Atualização de informações operacionais
--

O sistema deve permitir modificar dados operacionais em tempo real.

[RF 09] - Monitoramento de fluxo operacional

O sistema deve auxiliar no acompanhamento da movimentação dentro do porto.
--

[RF 10] - Registro de movimentações
--

O sistema deve permitir registrar alterações e movimentações operacionais.
--

2.2 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

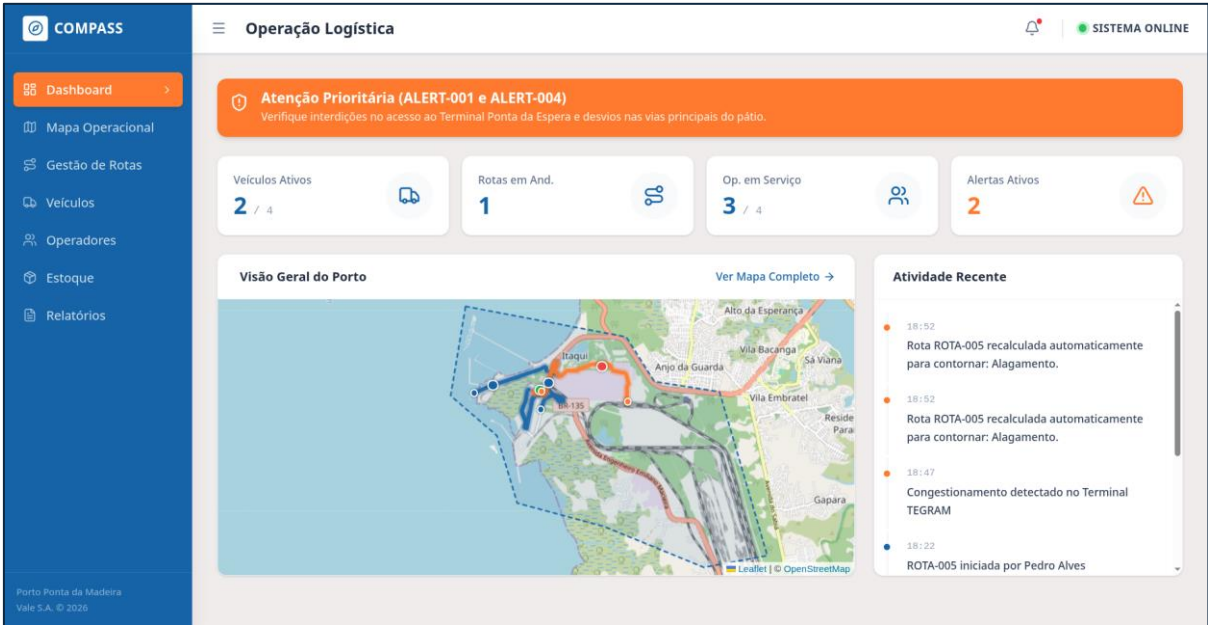
[RNF 01] - Interface intuitiva

O sistema deve possuir uma interface simples, organizada e de fácil utilização para os usuários.
--

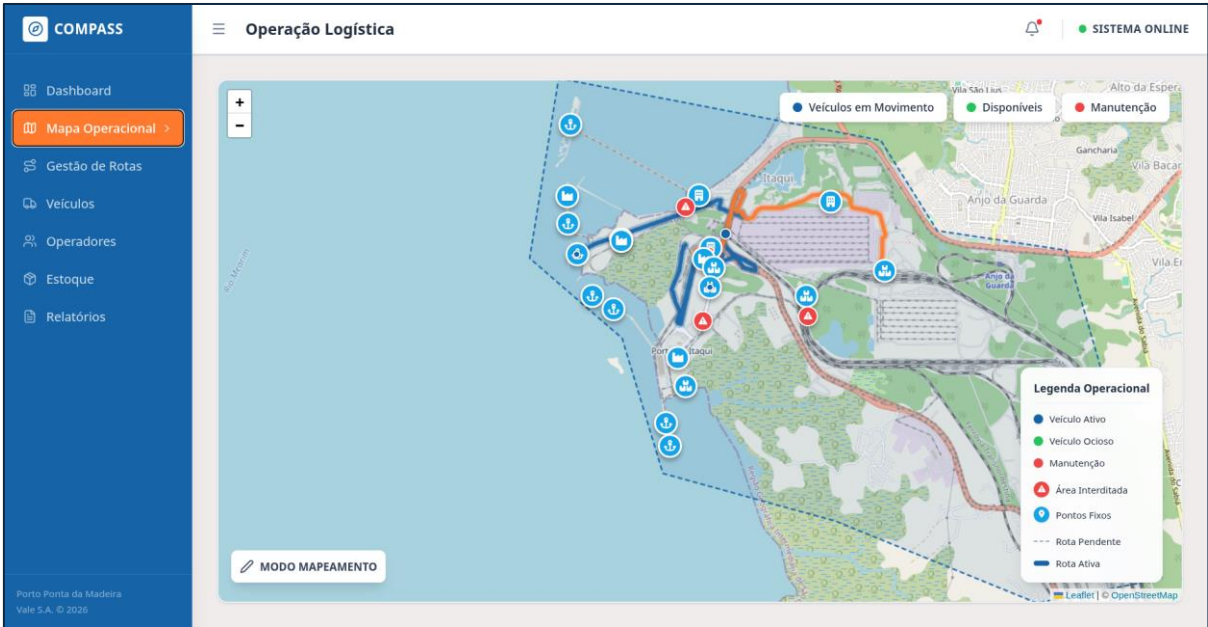
[RNF 02] - Desempenho rápido
O sistema deve carregar informações e processar operações rapidamente.
[RNF 03] - Compatibilidade web
O sistema deve funcionar corretamente em navegadores modernos.
[RNF 04] - Responsividade
O sistema deve se adaptar adequadamente a diferentes tamanhos de tela.
[RNF 05] - Escalabilidade
O sistema deve permitir futuras expansões e implementação de novas funcionalidades.
[RNF 06] - Confiabilidade das informações
O sistema deve manter os dados operacionais organizados e consistentes.
[RNF 07] - Disponibilidade operacional
O sistema deve permanecer acessível durante a utilização das operações logísticas.
[RNF 08] - Organização visual
O sistema deve apresentar informações de forma clara e bem estruturada.
[RNF 09] - Integração com mapas
O sistema deve possuir integração eficiente com tecnologias de visualização geográfica, como a biblioteca <i>Leaflet</i> .
[RNF 10] - Usabilidade operacional
O sistema deve facilitar a interpretação das informações e auxiliar na tomada de decisões operacionais.

3 PROTÓTIPO DO COMPASS

Dashboard



Mapa Operacional



Gestão de rotas

COMPASS

Dashboard

Mapa Operacional

Gestão de Rotas

Veículos

Operadores

Estoque

Relatórios

Porto Ponta da Madeira
Vale S.A. © 2026

Operação Logística

SISTEMA ONLINE

Rotas

Gerenciamento de rotas e entregas ativas.

+ Nova Rota

TodasEm AndamentoConcluídas

Buscar rota...

ID ROTA	STATUS	ORIGEM / DESTINO	VEÍCULO / OPERADOR	AÇÕES
ROTA-005	Atrasada	CLI - Corredor Logística e Infraestrutura S.A. Pier 1	VH-001 OP-001	✓✕
ROTA-003	Atrasada	Virador de vagões Estacionamento	VH-002 OP-002	✓✕

Veículos

COMPASS

Dashboard

Mapa Operacional

Gestão de Rotas

Veículos

Operadores

Estoque

Relatórios

Porto Ponta da Madeira
Vale S.A. © 2026

Operação Logística

SISTEMA ONLINE

Caminhões e Frota

Gestão e rastreamento da frota do porto.

+ Novo Veículo

TodosAtivosDisponíveisManutenção

Buscar placa/ID...

VH-001

Caminhão • PPM-1234

Op: OP-001

Loc: -2.5644, -44.3741

Enviar Manutenção

VH-002

Caminhão • PPM-5678

Op: OP-002

Loc: -2.5640, -44.3620

Enviar Manutenção

VH-003

Empilhadeira • PPM-9012

Op: Nenhum

Loc: -2.5654, -44.3638

Enviar Manutenção

VH-004

Caminhão • PPM-3456

Op: Nenhum

Loc: -2.5603, -44.3503

Retornar p/Frota

8

Operadores

COMPASS

Dashboard

Mapa Operacional

Gestão de Rotas

Veículos

Operadores

Estoque

Relatórios

Porto Ponta da Madeira
Vale S.A. © 2020
localhost:5173/routes

Operação Logística

SISTEMA ONLINE

Equipe de Operadores

Gestão de turnos e equipe em serviço.

Todos

Em Serviço

Fora de Serviço

Buscar operador...

OP-001

Pedro Alves

Em Turno

Turno: Manhã

OP-002

Rafael Costa

Em Turno

Turno: Manhã

OP-003

João Santos

Em Turno

Turno: Manhã

OP-004

Marcos Silva

Folga

Turno: Noite

Estoque

COMPASS

Dashboard

Mapa Operacional

Gestão de Rotas

Veículos

Operadores

Estoque

Relatórios

Porto Ponta da Madeira
Vale S.A. © 2020

Operação Logística

SISTEMA ONLINE

Gestão de Estoque

Controle de materiais e minérios - Porto Ponta da Madeira

Ver Histórico

+ Novo Material

Total de Materiais

8 itens cadastrad...

Nível Crítico

1 + 1 em nível bai...

Movimentações Hoje

5 entradas e said...

Ocupação Média

36% capacidade tot...

Pesq

CATEGORIA: Todos Minério Carga Geral Container Combustível Equipamento

STATUS: Ver Todos Normal Baixo Crítico Cheio

Material	Categoria	Ocupação / Saldo	Localização	Status	Ações
Minério de Ferro EST-001 - 3M ATRÁS	MINÉRIO	45.000 t 56% MÍN: 10.000 MÁX: 80.000	Pátio de Empilhame...	NORMAL	
Manganês EST-002 - 3M ATRÁS	MINÉRIO	3.200 t 16% MÍN: 5.000 MÁX: 20.000	Pátio de Empilhame...	BAIXO	
Carvão Mineral EST-003 - 5M ATRÁS	MINÉRIO	12.000 t 30% MÍN: 0.000 MÁX: 40.000	Pátio Norte - Setor C	NORMAL	
Alumínio (Al₂O₃) EST-004 - 3M ATRÁS	MINÉRIO	800 t 5% MÍN: 2.000 MÁX: 15.000	Armazém Coberto A	CRÍTICO	

9

Relatórios

COMPASS

Dashboard

Mapa Operacional

Gestão de Rotas

Veículos

Operadores

Estoque

Relatórios

Operação Logística

Relatórios Operacionais

Histórico de rotas e performance do turno.

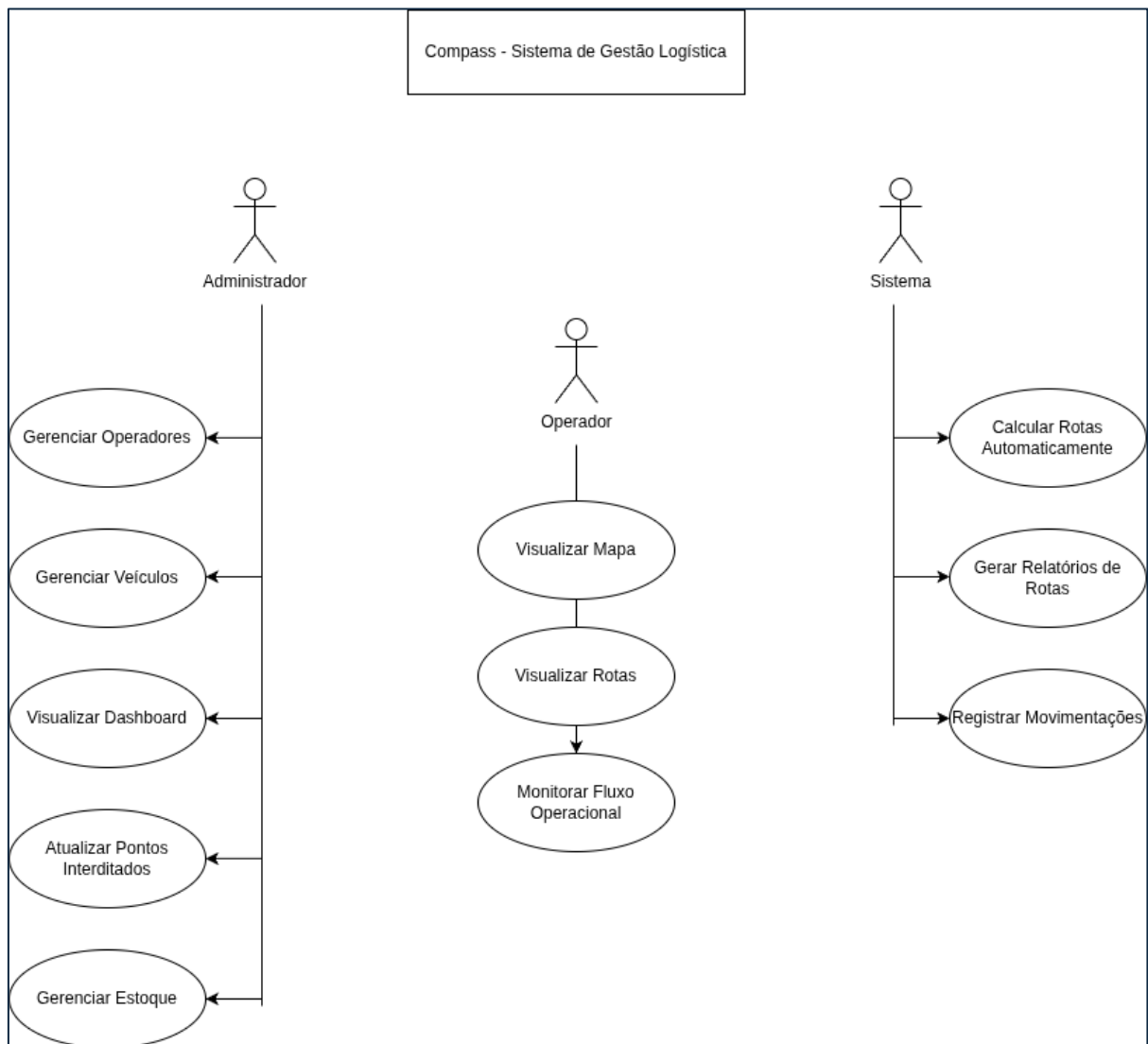
Todas as Registradas21/05/2026

Exportar PDF

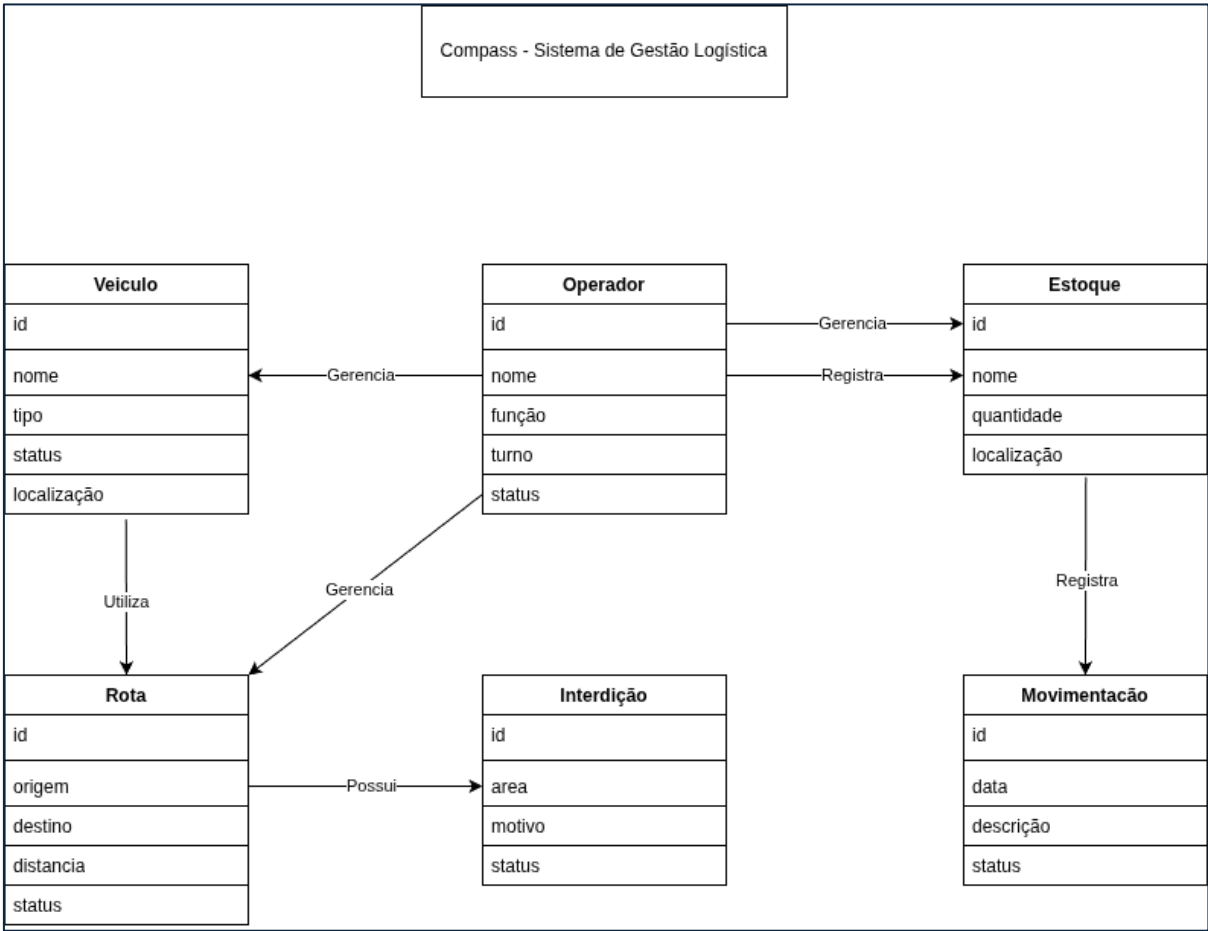
ID ROTA	DATA / HORA	DESEMPENHO	VEÍCULO/OP	VER DETALHES
ROTA-005	21/05/2026 18:41	Atraso Notificado	VH-001 (OP-001)	
ROTA-003	21/05/2026 18:11	Atraso Notificado	VH-002 (OP-002)	

Porto Ponta da Madeira
Vale S.A. © 2026

4 DIAGRAMA DE CASO DE USO



5 DIAGRAMA DE CLASSES



Canvas:



Link para acesso ao Vídeo Pitch:

https://www.youtube.com/watch?v=d2dE7E_4qII&feature=youtu.be

Link para acesso ao Protótipo:

<https://www.youtube.com/watch?v=G9Mb1BEsfww>